UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

ADMINISTRACION DE REDES

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DENNIS VINICIO CHICAIZA CASTILLO
MAGISTER EN GERENCIA INFORMATICA CON MENCION EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y REDES
INGENIERO EN SISTEMAS INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
ADMINISTRACION DE REDES
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-06</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
SÉPTIMO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ARQUITECTURA Y PLATAFORMAS DE SERVIDORES</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Administrar los sistemas operativos de red Windows y Linux garantizando su disponibilidad y correcto funcionamiento acorde a lineamientos de seguridad, rendimiento y disponibilidad

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar la importancia de la administración de redes mediante el estudio del modelo TCP/IP con su capa de transporte para el rendimiento óptimo y seguro de la red.

2.- Interpretar el funcionamiento de los servicios que facilitan la administración de una red mediante la compartición de recursos entre dispositivos y sistemas operativos, para la disponibilidad y el desempeño adecuado de la red.

3.- Analizar los modelos cliente-servidor para gestión de redes mediante la utilización de software de monitoreo y congestión de red con el propósito de asegurar un sistema de intercomunicación.

4.- Aplicar los métodos de seguridad en redes de computadoras para garantizar la disponibilidad de datos mediante el análisis de ataques de seguridad, técnicas de encriptación, VPN y firewalls.

Contribución de la asignatura

La asignatura es de naturaleza teórico-práctica, pertenece a la unidad de formación profesional, y tiene como propósito presentar los aspectos fundamentales de los elementos que conforman las redes de datos válidos para su administración, con ellos se pueden formar profesionales capaces de configurar interfaces en Windows y Linux, además del monitoreo del tráfico en una red a través del empleo de diversas herramientas, para que el futuro profesional tenga un conocimiento sólido que le permita una correcta inserción en el campo profesional.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a la Administración de redes	- Conceptos básicos de administración de redes - Modelos OSI y TCP/IP en la gestión de redes - Funciones y objetivos de la administración de redes - Herramientas de diagnóstico de red (ping, traceroute, netstat, ifconfig/ip, nmap)	36	Identifica la importancia de la administración de redes mediante el estudio del modelo TCP/IP con su capa de transporte para el rendimiento óptimo y seguro de la red.
U.2	Protocolos de Transporte y Servicios de Aplicación	- Protocolos de transporte: TCP, UDP y sus diferencias - Establecimiento y control de conexiones (puertos y sockets) - Servicios de aplicación: HTTP/HTTPS, FTP, SSH, DNS, DHCP, SMTP, POP3, IMAP - Simulación y análisis de tráfico con W	36	Interpreta el funcionamiento de los servicios que facilitan la administración de una red mediante la compartición de recursos entre dispositivos y sistemas operativos, para la disponibilidad y el desempeño adecuado de la red.
U.3	Gestión de una red	- Conceptos de gestión de redes (FCAPS: Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security) - Protocolos de gestión: SNMP, NetFlow, Syslog - Herramientas de monitoreo de redes en software libre - Nagios (monitorización de servici	36	Analiza los modelos cliente-servidor para gestión de redes mediante la utilización de software de monitoreo y congestión de red con el propósito de asegurar un sistema de intercomunicación.
U.4	Seguridad básica en redes locales	- Principios de seguridad en redes: confidencialidad, integridad, disponibilidad - Amenazas y vulnerabilidades comunes en redes locales - Herramientas de seguridad en software libre - pfSense - Snort/Suricata - OpenVAS	36	Aplica los métodos de seguridad en redes de computadoras para garantizar la disponibilidad de datos mediante el análisis de ataques de seguridad, técnicas de encriptación, VPN y firewalls.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Administra los sistemas operativos de red windows y Linux garantizando su disponibilidad y correcto funcionamiento acorde a lineamientos de seguridad, rendimiento y disponibilidad.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, mapas mentales, proyectos, laboratorio. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información) Método de caso (Realidad de las empresas) Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Kurose; James F.	2017	Redes de computadoras:	7a edición	Pearson	Madrid	1	xxiv; 674 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2402a							
Comentario:	Libro sobre administración de redes de computadores.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ernesto Ariganello	2020	REDES CISCO Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301	1	RA-MA editorial	España Madrid	40	576	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre configuración de redes LAN y WAN.							
URL:	https://0x102pgi0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/222695							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ariganello; Ernesto	2016	Redes cisco:	3a edición	Ediciones de la U	Bogotá	1	887 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1854a							
Comentario:	Libro sobre configuración y administración de redes.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Guijarro RodrÃƒÂguez, Alfonso AnÃƒÂbal Mendoza MorÃƒÂ¡n, VerÃƒÂ³nica Veloz RodrÃƒÂguez, ÃƒÂ•ngel Humberto	2020	Guía de Administración de Servicios GNU/Linux CentOS7	1	Editorial Académica Universitaria (Edacun)	Cuba Las Tunas	40	175	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre administración de servidores linux.							
URL:	https://0x102pgi0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/151759							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026